

Rapport de stage

Écriture software pour le compte d'un client. Rédaction d'un cahier des charges de la conception machine, conception schéma électrique, élaboration nomenclature.
Participation à la production

Aube Electronique- ZAC de l'Ecluse des Marots, 10800 Saint-Thibault



Maitre de stage : Sébastien VOILLEQUIN
Stagiaire: Rudy GAILLOT
Tuteur de stage: Frédéric NOLLET

Année 2024-2025

SOMMAIRE

• Présentation de l'entreprise	Page 1
• Problématique et missions du stage	Page 4
• Mission principale : Conception d'une machine de découpe	Page 7
• Rencontre avec le client et définition des besoins	Page 7
• Rédaction du cahier des charges et analyse des contraintes	Page 8
• Utilisation de la machine et choix techniques	Page 9
• Interface utilisateur et contrôle	Page 9
• Réflexion sur la conception du plateau et la gestion de l'eau	Page 9
• Sécurité de la machine	Page 10
• Choix des moteurs et contrôle	Page 12
• Contrôle des moteurs avec le driver DRV8711	Page 13
• Structure et matériaux de la machine	Page 14
• Choix de la carte électronique	Page 15
• Gestion de l'alimentation	Page 17
• Conception de la carte driver.....	Page 19
• Choix des connecteurs.....	Page 18
• Développement du code	Page 22
• Mise en place de la programmation	Page 22
• Simulation et contrôle des moteurs	Page 22
• Optimisation du chemin de découpe	Page 24
• Amélioration du suivi du tracé	Page 25
• Expérience acquise et difficultés rencontrées	Page 26
• Mission secondaire : Participation à la production	Page 28
• Fabrication des cartes électroniques portes clés.....	Page 28
• Aides diverses en production.	Page 28
• Appréciation personnelle	Page 29
• Annexe	Page 30

REMERCIEMENT

Je tiens à remercier Mme Gaëlle Viardo de m'avoir accepté au sein de son entreprise en tant que stagiaire et de m'avoir offert l'opportunité de travailler sur ce projet.

Je tiens également à remercier monsieur Sebastien Voilquin, technicien du bureau d'étude de m'avoir accompagné tout au long du stage en tant que tuteur.

Et je tiens à remercier toute l'équipe d'aube électronique pour leur accueil chaleureux au sein de l'entreprise.

Je souhaite aussi remercier l'Institut Universitaire Technologique de Troyes et l'ensemble des enseignants pour les enseignements m'ayant été nécessaire durant ce stage.

Présentation

Aube Électronique est une PME spécialisée dans la sous-traitance de fabrication de cartes électroniques et de travaux de filerie. Fondée en 2000, elle est implantée à Saint-Thibault (Aube, Grand Est) et bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de l'électronique et de l'électricité.

Grâce à son savoir-faire et à son engagement en matière de qualité, l'entreprise accompagne ses clients dans la conception, la fabrication et le montage de produits électroniques et électriques. Elle s'adresse à divers secteurs industriels tels que l'aéronautique, l'automobile, le médical, la défense, l'énergie et l'industrie en général.

Organisation et infrastructures

L'entreprise dispose d'un atelier de production moderne, équipé de machines performantes permettant d'assurer des fabrications de haute précision. Son parc machine inclut notamment :

- Des lignes de production CMS pour l'assemblage de composants électroniques de surface.
- Des postes de soudure manuelle et automatique pour les cartes traditionnelles.
- Un atelier de câblage et de filerie, comprenant des équipements pour la coupe, le dénudage, l'étamage et le sertissage des fils et faisceaux.
- Des outils de test et de contrôle qualité pour garantir la conformité des produits aux normes en vigueur.

L'entreprise est également dotée d'un bureau d'études qui intervient dans la conception de circuits électroniques, le prototypage et l'optimisation de produits existants (*reengineering*).

Activités et domaines d'expertise

Fabrication de cartes électroniques

- Conception, prototypage et production de cartes électroniques en technologie CMS et traditionnelle.
- Fabrication de cartes spécifiques adaptées aux contraintes des secteurs automobile, médical, militaire et industriel.
- Assemblage de composants avec une haute précision et contrôle qualité rigoureux.

Travaux de filerie et câblage

- Coupe, dénudage, étamage et sertissage de fils.
- Réalisation de torons et faisceaux électriques sur mesure.
- Câblage d'armoires électriques et de sous-ensembles selon les cahiers des charges des clients.

Impression 3D et fabrication de pièces spécifiques

- Création de supports, boîtiers ou pièces plastiques pour des prototypes ou des productions en petite série.

Bureau d'études et reengineering

- Conception et optimisation de circuits électroniques.
- Accompagnement technique pour le développement de solutions électroniques sur mesure.

Engagements et valeurs

Qualité et précision

- Contrôles rigoureux tout au long du processus de production.
- Respect des normes et certifications en vigueur.

Écoute et réactivité

- Prise en compte des besoins spécifiques de chaque client.
- Grande flexibilité pour répondre aux demandes urgentes.

Fabrication française et engagement local

- Production réalisée en France, garantissant un suivi rigoureux et des délais maîtrisés.
- Contribution au dynamisme économique régional.

Innovation et amélioration continue

- Investissement régulier dans de nouveaux équipements pour améliorer la productivité et la qualité.
- Veille technologique et adaptation aux évolutions du marché.

Grâce à son expertise, ses équipements de pointe et son engagement envers la satisfaction client, Aube Électronique est un acteur incontournable dans le domaine de la sous-traitance électronique. Son savoir-faire technique et son approche sur mesure lui permettent d'accompagner ses clients dans des projets variés, allant du prototype à la production en série.

L'entreprise se distingue par sa réactivité, sa flexibilité et la qualité de ses réalisations, ce qui lui permet de répondre aux exigences des secteurs industriels les plus pointus.

Problématique

1. Mission principale: Conception d'une machine de découpe à jet d'eau haute pression à des fins agro-alimentaires.

Objectif du projet

L'objectif principal de mon stage était de participer à la conception d'une machine de découpe alimentaire destinée au domaine de la pâtisserie. Ce projet visait à développer une solution innovante permettant de découper des produits variés (gâteaux, chocolat, etc.) avec précision et efficacité, tout en répondant aux contraintes spécifiques des artisans pâtisseries.

Équipe et encadrement

Le projet a été mené en collaboration avec deux autres stagiaires et un alternant, sous la supervision de mon tuteur de stage, M. Voillequin.

Étapes de conception

1. Analyse des besoins

- Rencontre avec un client pâtissier afin de comprendre ses exigences et contraintes.
- Prise de notes et rédaction du cahier des charges définissant les objectifs et les spécifications du projet.
- Ciblage des petits pâtisseries souhaitant se développer mais disposant de moyens limités.

2. **Spécifications et contraintes du projet**

Contraintes techniques et fonctionnelles

- La machine doit permettre la découpe de divers matériaux alimentaires avec une précision optimale.
- Elle doit être plus compacte que les solutions concurrentes afin de s'adapter aux espaces restreints, notamment dans les pâtisseries parisiennes.
- Son coût de fabrication doit être réduit par rapport aux machines existantes sur le marché.
- Elle doit être facile d'utilisation, avec une interface Homme-Machine (IHM) intuitive et agréable.

Contraintes de sécurité et d'hygiène

- La machine doit respecter les normes d'hygiène agroalimentaire et être nettoyable au jet d'eau.
- Un système de protection doit être intégré pour éviter tout contact direct avec le jet d'eau.
- Un dispositif d'arrêt d'urgence doit être prévu en cas de dysfonctionnement.

Interface Homme-Machine (IHM)

L'IHM doit permettre :

- Le choix de formes de découpe prédéfinies et la personnalisation des motifs.
- L'optimisation automatique du placement des motifs pour limiter les pertes de matière.
- L'ajustement des paramètres de découpe en fonction de l'épaisseur et du type de matériau.
- Une intégration d'intelligence artificielle pour proposer des modèles prédéfinis.
- La prise en charge de plusieurs langues pour une meilleure accessibilité.
- Un accès facile aux filtres pour le nettoyage et l'entretien.

Contraintes dimensionnelles

- La machine doit pouvoir accueillir des plaques de pâtisserie standard :
 - 400 mm x 600 mm (format standard)
 - 400 mm x 300 mm (format divisé par deux)
- La découpe doit être possible sur des matériaux allant jusqu'à 100 mm d'épaisseur.

Contraintes mécaniques

- Intégration de buses interchangeables adaptées aux différents matériaux.
- Réduction des projections d'eau afin d'éviter de mouiller les pâtisseries.
- Utilisation d'un cadre robuste avec une grille en lames fines pour supporter les découpes.
- Intégration d'une pompe hydraulique haute pression et d'un système de filtration pour un recyclage de l'eau.
- Prise en compte de l'étanchéité, de la résistance à la corrosion et de l'isolation phonique et vibratoire.

2. Mission secondaire : Participation à la production

En complément de mon travail sur la conception de la machine de découpe, j'ai également participé à différentes tâches de production au sein de l'entreprise :

- Fabrication des cartes porte-clés électroniques : assemblage et contrôle qualité.
- Assistance sur la ligne de production pour divers processus de fabrication.

DÉVELOPPEMENT

1. Mission principale: Conception d'une machine de découpe à jet d'eau haute pression à des fins agro-alimentaires.

Déroulement de la phase d'étude et de conception

Rencontre avec le client et définition des besoins

Une semaine après le début de mon stage au sein d'Aube Électronique, j'ai intégré une équipe projet composée de moi-même, d'un autre stagiaire et d'un alternant. Nous étions placés sous l'encadrement de Monsieur Voilequin, qui nous guidait dans la gestion du projet.

Dans le cadre du développement d'une machine de découpe alimentaire, nous avons eu l'opportunité d'organiser une rencontre avec le client, un artisan pâtissier. Cette réunion avait pour objectif de comprendre en détail ses attentes, ses exigences techniques et les contraintes spécifiques liées à son activité.

Analyse des besoins du client

Lors de cet échange, le client nous a présenté son cahier des charges fonctionnel, précisant :

- Le type de produits à découper (pâtisseries, biscuits, chocolats).
- Le niveau de précision requis pour garantir des découpes nettes et régulières.
- Les contraintes d'hygiène et de nettoyage à respecter dans un environnement agroalimentaire.
- Les dimensions et capacités attendues de la machine en fonction de son espace de travail.
- Les cadences de production souhaitées pour répondre à sa demande commerciale.

Afin d'affiner notre compréhension du projet, nous avons préparé une série de questions techniques portant sur différents aspects du projet, notamment :

- Les matériaux autorisés pour la structure et les composants en contact avec les aliments.
- Le type de découpe envisagé (jet d'eau, laser, lame mécanique).
- Les exigences en matière de sécurité pour l'utilisation quotidienne de la machine.
- Les méthodes de maintenance et d'entretien prévues pour assurer la durabilité du système.

Cette approche nous a permis de recueillir des informations essentielles, garantissant que notre future conception serait parfaitement adaptée aux attentes du client et aux normes du secteur agroalimentaire.

Rédaction du cahier des charges et analyse des contraintes

Suite à cette réunion, nous avons rédigé un cahier des charges détaillé, synthétisant l'ensemble des exigences du client. Ce document définissait les caractéristiques attendues de la machine, les contraintes techniques et fonctionnelles, ainsi que les objectifs de performance. Une fois finalisé, nous avons soumis ce cahier des charges au client pour validation, garantissant ainsi que notre compréhension du projet correspondait à ses attentes.

Une fois cette étape validée, nous avons entamé l'analyse des différentes contraintes techniques du projet. Nous avons exploré plusieurs solutions potentielles, en évaluant leur faisabilité. Certaines options, comme un système de pression hydraulique, n'ont pas été plus approfondies car elles dépassaient nos compétences et les ressources disponibles.

Nous avons néanmoins abouti à une solution viable concernant le système de déplacement des moteurs, permettant d'assurer les mouvements nécessaires à la découpe :

- Déplacement du plateau sur l'axe X
- Déplacement de la tête de découpe sur l'axe Y
- Contrôle de la hauteur de découpe via un axe Z

Ce principe permet à la machine de découper des formes en deux dimensions (2D) tout en ajustant la hauteur de coupe en fonction de l'épaisseur du produit.

Conclusion

Cette première phase du projet nous a permis de définir précisément les besoins du client, d'explorer différentes solutions techniques, et de sélectionner les composants et mécanismes les plus adaptés pour garantir un fonctionnement efficace et sécurisé de la machine.

Grâce à cette approche méthodique, nous avons pu poser des bases solides pour la suite du développement du projet, en nous assurant que chaque choix technique répondait aux exigences du client et aux contraintes du milieu industriel.

UTILISATION DE LA MACHINE ET CHOIX TECHNIQUES

Interface utilisateur et contrôle

Afin de garantir une utilisation simple et intuitive, nous avons décidé d'intégrer un écran tactile. Cet écran joue un rôle central, permettant à l'utilisateur de dessiner directement la forme de découpe souhaitée. L'un des critères essentiels pour le choix de cet écran est son étanchéité, car la machine doit être nettoyée régulièrement avec de l'eau, en accord avec les normes d'hygiène strictes du secteur agroalimentaire.

Un écran de grande taille est privilégié pour offrir un confort d'utilisation optimal et une meilleure précision lors du dessin des formes. De plus, cet écran devra être suffisamment réactif pour assurer une expérience fluide, même en présence d'humidité ou de particules de farine, fréquentes dans un environnement de production de pâtisseries.

Réflexion sur la conception du plateau et la gestion de l'eau

L'un des défis majeurs de ce projet était d'adapter la machine à la découpe de pâtisseries, biscuits et chocolats tout en prenant en compte la gestion de l'eau nécessaire au procédé de découpe. En effet, l'utilisation d'un jet d'eau impose de trouver des solutions efficaces pour limiter le contact de l'eau avec les produits alimentaires et assurer une évacuation rapide, évitant ainsi les problèmes d'hygiène et d'accumulation de liquide dans la machine.

Face à ces contraintes, nous avons réfléchi à une première solution technique concernant la conception du plateau. Nous avons envisagé l'utilisation d'un plateau constitué de fines lames métalliques espacées, permettant de :

- Réduire le contact entre l'eau et les aliments en laissant l'eau s'écouler naturellement à travers les interstices du plateau.
- Faciliter l'évacuation de l'eau, ce qui limite la stagnation et réduit les risques liés à l'humidité et à l'accumulation de résidus.

En parallèle, nous avons également réfléchi à un système permettant de récupérer l'eau de découpe afin d'éviter toute projection sur les composants internes de la machine. Une solution envisagée consistait à intégrer un bras mobile guidant un entonnoir de récupération le long du même axe que la tête de découpe. Ce dispositif permettrait de canaliser l'eau directement à la source, limitant ainsi les éclaboussures et facilitant son évacuation vers un réservoir ou un système de filtration.

Cependant, certains aspects de cette problématique dépassent nos compétences actuelles, notamment le choix précis du type d'entonnoir à utiliser et la conception

détaillée du système de réception et d'évacuation de l'eau. Pour le moment, ces points ont été mis de côté en attendant qu'Aube Électronique décide de les confier à des experts qualifiés dans ce domaine.

Cette phase de réflexion nous a néanmoins permis d'identifier clairement les enjeux techniques liés à la gestion de l'eau et de proposer une première orientation de conception qui pourra être approfondie et validée par des spécialistes à l'avenir.

Sécurité de la machine

La sécurité est un aspect fondamental dans la conception de cette machine, afin de garantir la protection des utilisateurs et d'éviter tout incident lors de son fonctionnement. Pour répondre à ces exigences, nous avons étudié différentes solutions en nous appuyant sur l'analyse des **machines de production existantes** chez Aube Électronique ainsi que sur les **normes de sécurité industrielle**.

Après comparaison de plusieurs options, nous avons retenu **trois dispositifs essentiels** pour assurer un fonctionnement sécurisé de la machine :

1. Commutateur de verrouillage de sécurité

Exemple retenu : Schmersal AZ 16 ZVRK-M16-2254

Principe de fonctionnement

Le commutateur de verrouillage de sécurité est un dispositif électromécanique utilisé pour empêcher l'ouverture des portes d'accès à la zone de découpe lorsque la machine est en fonctionnement. Il est composé de deux parties :

- Un actionneur fixé sur la porte de protection.
- Un interrupteur monté sur le châssis de la machine.

Lorsque la porte est fermée et verrouillée, le contact interne du commutateur permet à la machine de fonctionner normalement. En revanche, si la porte est ouverte ou mal fermée, le circuit de sécurité est interrompu, provoquant l'arrêt immédiat de la machine pour éviter tout risque d'accident.

Ce type de dispositif est indispensable pour protéger l'opérateur contre tout contact avec les parties mobiles dangereuses de la machine pendant la découpe.

2. Interrupteur de fin de course

Exemple retenu : Schmersal DE-42279

Principe de fonctionnement

L'interrupteur de fin de course est un capteur électromécanique permettant de détecter la position des axes mobiles et d'éviter tout dépassement accidentel pouvant entraîner des dommages mécaniques ou des collisions.

Il fonctionne selon le principe suivant :

1. Détection de la position extrême d'un axe (X, Y ou Z).
2. Activation du contact électrique lorsque l'axe atteint cette position limite.
3. Envoi d'un signal à l'automate ou au contrôleur pour arrêter ou inverser le mouvement du moteur.

Ce dispositif joue un rôle essentiel dans la protection mécanique de la machine, en empêchant les mouvements excessifs susceptibles d'endommager les composants ou de compromettre la précision des découpes.

3. Boutons d'arrêt d'urgence

Principe de fonctionnement

En complément des dispositifs précédents, un ou plusieurs boutons d'arrêt d'urgence seront stratégiquement placés sur la machine pour permettre à l'opérateur d'interrompre immédiatement son fonctionnement en cas de problème.

Ces boutons sont de type à rupture positive, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont enclenchés :

- Le circuit d'alimentation des moteurs et du système de découpe est immédiatement coupé.
- La machine s'arrête instantanément, garantissant la sécurité de l'utilisateur et du matériel.

Ce dispositif est essentiel pour offrir une réaction rapide en cas d'anomalie, réduisant ainsi le risque d'accident ou de détérioration de la machine.

Choix des moteurs

Le choix des moteurs constitue un élément clé du système, car il détermine à la fois la précision, la vitesse de découpe et la robustesse de la machine.

Critères de sélection

- Résistance à l'eau : Les moteurs doivent être résistants à l'eau ou protégés par un carter étanche, afin de permettre un nettoyage au jet d'eau de l'intérieur de la machine sans risquer d'endommager les composants électroniques.
- Précision élevée : Un contrôle précis des mouvements est nécessaire pour garantir une découpe nette et fidèle aux formes dessinées par l'utilisateur.
- Puissance suffisante : Les moteurs doivent être capables de déplacer des pièces mécaniques lourdes, notamment le plateau et la tête de découpe, sans perte de couple ni de précision.

Solution retenue

Nous avons opté pour des moteurs pas à pas bipolaires avec une précision de $0,8^\circ$ par pas, garantissant un contrôle précis des déplacements. Pour assurer une découpe efficace, nous avons sélectionné des moteurs de 4A par phase, offrant :

- Une meilleure rapidité de mouvement, permettant d'optimiser la productivité.
- Une puissance suffisante pour déplacer la tête de découpe et le plateau en toute sécurité.

Fonctionnement des moteurs pas à pas bipolaires

Un moteur pas à pas bipolaire est composé de deux enroulements distincts, nécessitant une alimentation alternée en polarité pour générer le champ magnétique et assurer le déplacement du rotor. Contrairement aux moteurs classiques, ils avancent par pas successifs, ce qui permet un positionnement précis.

Chaque moteur est piloté par un driver spécifique qui gère l'alimentation des bobines selon une séquence définie. Le fonctionnement repose sur plusieurs signaux électriques envoyés au driver :

- STEP (impulsion de pas) : Chaque impulsion fait avancer le moteur d'un pas. La fréquence des impulsions détermine la vitesse de rotation.
- DIR (direction) : Ce signal contrôle le sens de rotation du moteur.
- ENABLE (activation) : Active ou désactive le moteur pour économiser l'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Microstepping (facultatif) : Permet d'améliorer la fluidité du mouvement en divisant chaque pas en plusieurs sous-pas.

Le moteur suit une séquence d'activation des bobines selon le mode choisi (pas complet, demi-pas, microstepping), ce qui lui permet d'atteindre des positions précises et de garantir la qualité des déplacements mécaniques.

Grâce à ces caractéristiques, le moteur pas à pas bipolaire représente une solution adaptée aux besoins du projet, alliant précision, fiabilité et puissance pour assurer un fonctionnement optimal de la machine.

Contrôle des moteurs avec le driver DRV8711

Pour piloter les moteurs pas à pas bipolaires, nous avons retenu le DRV8711, un contrôleur de moteur avancé offrant un contrôle précis du courant et des micro-pas. Ce choix permet d'optimiser le fonctionnement des moteurs tout en réduisant les vibrations et en améliorant la fluidité des déplacements.

Fonctionnement du DRV8711

Le DRV8711 est un contrôleur PWM (Pulse Width Modulation) haute performance qui pilote un pont en H externe, permettant de gérer des moteurs de forte puissance. Contrairement à certains drivers intégrés, il ne fournit pas directement la puissance aux moteurs mais sert de contrôleur intermédiaire, assurant une gestion fine des signaux envoyés aux MOSFETs de puissance.

Il fonctionne en recevant des signaux de commande d'un microcontrôleur et génère des impulsions adaptées aux enroulements du moteur pas à pas.

Signaux de Commande du DRV8711

Le DRV8711 reçoit plusieurs signaux essentiels pour contrôler le moteur :

- STEP : Chaque impulsion fait avancer le moteur d'un pas (ou micro-pas selon la configuration).
- DIR : Détermine le sens de rotation du moteur.
- ENABLE : Active ou désactive la puissance du moteur.
- FAULT : Indique une erreur ou une protection activée (ex. surchauffe, surtension).

- SPI Interface (MOSI, MISO, SCK, CS) : Utilisée pour configurer le driver via un microcontrôleur (ex. réglage du courant, activation du microstepping).

Avantages du DRV8711 pour ce projet

1. Microstepping configurable : Permet d'améliorer la précision du mouvement en divisant les pas du moteur jusqu'à 1/256 de pas.
2. Contrôle de courant avancé : Utilisation de PWM intelligent (Decay Mode réglable) pour une meilleure gestion de l'énergie et une réduction des pertes thermiques.
3. Protection intégrée : Détection de surtension, surintensité, surchauffe et court-circuit, garantissant une meilleure sécurité du système.
4. Flexibilité : Compatible avec différents MOSFETs pour ajuster la puissance en fonction des besoins du moteur.

Structure et matériaux de la machine

Pour concevoir une machine à la fois robuste, hygiénique et sécurisée, nous avons sélectionné les matériaux suivants :

- Acier inoxydable (inox) : Ce matériau est privilégié pour l'ossature de la machine en raison de ses propriétés anticorrosion et de sa conformité aux normes alimentaires. Il résiste également aux nettoyages fréquents et à l'exposition à l'eau.
- Plexiglas (PMMA) : Nous avons intégré une vitre de protection de 2 cm d'épaisseur en plexiglas. Celle-ci présente plusieurs avantages :
 - Protection contre le jet haute pression de découpe.
 - Visibilité optimale pour permettre un suivi en temps réel du processus de découpe.
 - Sécurité renforcée en évitant tout contact accidentel avec la tête de découpe.

L'ouverture de la vitre étant indispensable pour l'entretien et l'accès à la machine, nous avons installé des vérins de maintien. Ces vérins remplissent deux fonctions :

- Réduction de l'effort nécessaire pour soulever la vitre.
- Maintien sécurisé de la vitre en position ouverte, évitant tout risque de chute accidentelle.

Choix de la carte électronique

Pour contrôler l'écran tactile, les moteurs et l'ensemble des fonctionnalités de la machine, nous avons étudié différentes options et avons finalement retenu une Raspberry Pi 5.

Ce choix repose sur plusieurs critères :

- Coût réduit par rapport au développement d'une carte électronique spécifique.
- Compatibilité avec de nombreux périphériques (écran, moteurs, capteurs de sécurité).
- Communauté active et documentation abondante, facilitant le développement et la maintenance.
- Simplicité de mise en œuvre, permettant de gagner du temps sur le projet.

Une fois la carte sélectionnée, nous avons procédé à la commande des composants pour les premiers tests :

- Raspberry Pi 5
- Écran tactile étanche
- Deux moteurs pas à pas bipolaires

Répartition du travail

Pour optimiser l'avancement du projet, nous avons réparti les tâches de la manière suivante :

- Mes collègues se sont concentrés sur le développement de l'interface Homme-Machine (IHM).
- De mon côté, j'ai pris en charge la conception et la programmation du système de découpe, en particulier le contrôle des moteurs.

CONTRÔLE DES MOTEURS ET ALIMENTATION

Gestion des signaux pour les moteurs

Un des défis majeurs du projet était de gérer trois moteurs (X, Y et Z) avec un nombre limité de signaux de commande.

Problème rencontré :

- Chaque moteur nécessite plusieurs signaux pour fonctionner (direction, activation, pas).
- Or, les trois moteurs ne fonctionnent jamais en même temps :
 - Le moteur X est activé pour un déplacement horizontal.
 - Une fois la position atteinte, le moteur Y prend le relais pour le déplacement vertical.
 - Le moteur Z ne s'active que lors du paramétrage initial, pour ajuster la hauteur de découpe en fonction de la pâtisserie.

Solution mise en place :

Pour éviter d'utiliser trop de broches GPIO de la Raspberry Pi 5, j'ai mis en place un système de commutation basé sur des switchs électroniques :

- Trois switchs 8 bits SN74CBTLV3245APWR ont été intégrés.
- Ces composants agissent comme des interrupteurs électroniques :
 - Lorsqu'un moteur doit être activé, un signal est envoyé aux switchs des deux autres moteurs pour bloquer leurs signaux.
 - Trois broches GPIO de la Raspberry Pi sont dédiées à cette gestion.

Cela permet une commande optimisée et flexible des moteurs, sans nécessiter un trop grand nombre de connexions directes à la carte mère.

Gestion de l'alimentation

Un autre défi majeur concernait l'alimentation des différents composants, qui nécessitent des tensions variées :

- Moteurs pas à pas : 24V
- Raspberry Pi 5 : 5V
- Switchs et drivers : 3,3V

Pour répondre à ces besoins, nous avons intégré plusieurs convertisseurs de tension :

1. Convertisseur DC/DC THL_30-2411WI
 - Transforme une tension de 9V à 36V en 5V.
 - Capable de délivrer un courant de sortie de 6A, suffisant pour alimenter la Raspberry Pi 5 et d'autres composants.
2. Convertisseur 5V → 3,3V
 - Destiné aux switches et aux drivers, qui nécessitent une tension plus faible.

Grâce à cette architecture d'alimentation, nous avons pu assurer une stabilité électrique optimale et éviter tout risque de surtension ou de sous-alimentation des composants critiques.

Choix des connecteurs

Un aspect crucial dans la conception du système a été le choix des connecteurs, qui jouent un rôle déterminant dans la fiabilité et la maintenance de l'installation électrique. Nous avons opté pour les connecteurs 691413720004B, principalement pour leur capacité à offrir un excellent maintien des câbles.

Ce choix a été fait en prenant en compte plusieurs critères essentiels :

- **Fiabilité des connexions** : Ces connecteurs garantissent des contacts solides, ce qui est particulièrement important dans un environnement où les vibrations et les mouvements mécaniques sont constants. Une connexion mal sécurisée pourrait entraîner des pertes de signal ou des coupures d'alimentation.
- **Sécurité accrue** : Un bon maintien des câbles réduit les risques de déconnexion accidentelle, ce qui est primordial pour éviter des pannes imprévues en cours d'opération.
- **Facilité d'entretien et de maintenance** : Lorsque la machine nécessitera une intervention technique, l'utilisation de connecteurs robustes et bien fixés facilitera la déconnexion et la reconnexion des éléments électroniques sans risque d'endommagement.
- **Durabilité et résistance aux conditions environnementales** : Étant donné que la machine sera nettoyée à l'eau sous pression pour respecter les normes d'hygiène, les connecteurs doivent pouvoir résister à l'humidité et aux variations de température.

L'intégration de ces connecteurs garantit donc une connectique fiable, sécurisée et durable, permettant d'assurer le bon fonctionnement de la machine dans un environnement exigeant.

Conception de la carte driver

La carte électronique est un élément central de la machine. Elle est responsable de la gestion de plusieurs éléments, notamment :

- Le contrôle des moteurs pas à pas pour déplacer le plateau et la tête de découpe.
- La communication avec la Raspberry Pi 5, qui joue le rôle de processeur principal.
- L'alimentation et la distribution des tensions nécessaires aux différents composants.

Nous avons utilisé le logiciel KiCad pour la conception de cette carte. Bien que nous ayons déjà travaillé avec cet outil en cours, ce projet a nécessité une approche plus complète et autonome, notamment dans le choix des composants et l'intégration des modèles schématiques et 3D.

Recherche et intégration des composants

Contrairement aux exercices réalisés en formation, où les composants étaient souvent imposés, j'ai dû ici rechercher moi-même les composants les plus adaptés en fonction des besoins du projet. Cette étape a inclus :

1. La recherche des références de composants

- Sélection des résistances, condensateurs et régulateurs adaptés aux tensions et courants du circuit.
- Choix des drivers moteurs compatibles avec les moteurs pas à pas bipolaires 4A.
- Sélection des circuits de conversion de tension, notamment un convertisseur DC/DC THL_30-2411WI pour assurer une alimentation stable.

2. L'importation des modèles schématiques

- Une fois les composants choisis, j'ai dû trouver et télécharger leurs modèles schématiques afin de pouvoir les insérer dans mon circuit.
- Certains modèles n'étaient pas disponibles directement dans la bibliothèque de KiCad, j'ai donc appris à créer des symboles personnalisés pour certains composants.

3. L'intégration des empreintes 3D

- Pour anticiper le placement des composants sur le circuit imprimé, j'ai intégré les modèles 3D de chaque élément afin de visualiser leur disposition sur le PCB.

- Cette étape est essentielle pour éviter les conflits physiques entre les composants et optimiser l'espace disponible.

Ce travail m'a permis de développer des compétences en recherche et intégration de composants électroniques, une étape incontournable dans la conception de circuits imprimés professionnels.

Conception du schéma et routage du PCB

Une fois tous les composants intégrés dans KiCad, j'ai entamé la conception du circuit imprimé en suivant plusieurs étapes méthodiques.

1. Création du schéma électronique

- Placement des composants en fonction de leur rôle dans le circuit (alimentation, communication, contrôle moteur, etc.).
- Connexion des composants en respectant les contraintes de signal et d'alimentation.
- Vérification des erreurs à l'aide de l'outil de contrôle électrique de KiCad, pour s'assurer qu'aucune connexion ne soit manquante ou mal configurée.

2. Routage du PCB

- Placement stratégique des composants pour minimiser la longueur des pistes et optimiser la circulation du courant.
- Définition des largeurs de pistes en fonction des intensités électriques à supporter (pistes plus larges pour l'alimentation et les moteurs).
- Ajout des plans de masse pour améliorer la stabilité électrique et réduire les interférences électromagnétiques.
- Ajout de vias et de plans de dissipation thermique pour assurer une bonne évacuation de la chaleur et éviter les surchauffes.

3. Simulation et vérification

- Avant la fabrication, j'ai utilisé les outils de simulation de KiCad pour vérifier le bon fonctionnement du circuit.
- Cette étape permet d'anticiper d'éventuels problèmes avant la production de la carte.

Expérience acquise et difficultés rencontrées

Bien que la conception du circuit imprimé ne soit pas fondamentalement différente des travaux réalisés en cours, cette expérience m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences et une meilleure méthodologie :

- Autonomie dans la recherche et la sélection des composants, en tenant compte des contraintes du projet.
- Maîtrise plus approfondie de KiCad, notamment sur l'importation de composants personnalisés et la gestion des modèles 3D.
- Prise en compte des contraintes industrielles, comme l'optimisation des pistes, la gestion thermique et la stabilité électrique du circuit.
- Approche plus rigoureuse du routage et des interférences électromagnétiques, en utilisant des techniques comme les plans de masse et les pistes différentielles.

J'ai également rencontré plusieurs difficultés techniques, notamment :

- L'adaptation des tensions d'alimentation : mes moteurs fonctionnant en 24V, la Raspberry Pi 5 en 5V et les switchs en 3.3V, il a fallu trouver une solution efficace de conversion de tension.
 - La solution retenue a été d'utiliser un convertisseur DC/DC THL_30-2411WI, suivi d'un régulateur 5V vers 3.3V pour alimenter les composants basse tension.
- L'optimisation du routage : avec un circuit complexe contenant plusieurs composants critiques (drivers moteurs, convertisseurs, Raspberry Pi), il a fallu faire des choix stratégiques pour minimiser les interférences et assurer un bon équilibrage du courant.

Malgré ces défis, la conception de cette carte a été une expérience très formatrice, me permettant d'appliquer mes connaissances de manière concrète et professionnelle.

En conclusion, cette phase de conception m'a permis de m'améliorer dans la gestion d'un projet électronique complet, tout en approfondissant ma compréhension des contraintes techniques et industrielles liées à la conception d'un système embarqué complexe.

DÉVELOPPEMENT DU CODE

Mise en place de la programmation

Après avoir commandé les pièces nécessaires à la construction de la machine, nous avons décidé d'avancer sur le développement du code en parallèle. Pendant que mes collègues travaillaient sur l'interface graphique, notamment sur la possibilité de choisir et modéliser les formes de découpe, je me suis concentré sur le contrôle des moteurs qui permettent de diriger la tête de découpe avec précision.

L'ensemble du code a été écrit en C++ à l'aide du logiciel Qt Creator. Ce choix s'est imposé naturellement car c'est l'environnement de développement que nous avons le plus utilisé lors de notre formation à l'IUT. Qt Creator offre plusieurs avantages :

- Une accessibilité gratuite, ce qui évite des coûts supplémentaires pour notre projet.
- Une facilité d'utilisation pour la création d'interfaces graphiques, un élément clé de notre projet.
- Une compatibilité avec nos contraintes techniques, notamment en permettant une interaction fluide entre l'interface graphique et le contrôle des moteurs.

Ce choix nous a donc permis de limiter les dépenses et de gagner du temps en travaillant avec un outil que nous maîtrisons déjà.

Simulation des moteurs

L'un des premiers défis rencontrés a été l'absence des moteurs physiques au début du développement, en raison du délai de livraison des composants. Pour pouvoir avancer, j'ai donc simulé le comportement des moteurs dans mon code.

- Lorsqu'un moteur devait être activé ("high"), j'affichais simplement une valeur "high" dans le terminal.
- Lorsqu'il devait être désactivé ("low"), j'affichais la valeur "low".

Grâce à cette simulation, j'ai pu vérifier le bon fonctionnement de mon code en observant si les moteurs étaient bien activés et désactivés au bon moment.

Notre machine étant conçue pour découper sur une surface de 600 mm par 400 mm, j'ai estimé qu'un pas moteur correspondait à 1 mm de déplacement. Cette approximation m'a permis de tester les déplacements, mais je savais qu'une calibration serait nécessaire une fois les moteurs installés afin d'assurer une découpe fiable et précise.

Système de choix des formes et impact sur le code moteur

L'interface graphique développée par mes collègues devait permettre aux utilisateurs de choisir une forme de découpe ou de dessiner leur propre motif. Pour cela, nous avons envisagé plusieurs solutions :

1. Un système de points permettant à l'utilisateur de placer manuellement des points pour définir le tracé de découpe.
2. Une bibliothèque de formes prédéfinies (cercle, carré, étoile, etc.) directement sélectionnables dans l'interface.

Bien que cette partie ait été principalement développée par mes collègues, elle impactait directement mon approche pour le contrôle des moteurs. Mon code devait être capable de convertir les formes choisies en trajectoires exploitables pour déplacer correctement la tête de découpe.

Première approche du déplacement des moteurs

Mon premier objectif était de déplacer les moteurs pas à pas jusqu'à des coordonnées X et Y souhaitées.

1. Départ en position initiale (0;0)
2. Déplacement du moteur X jusqu'à la valeur X cible.
3. Déplacement du moteur Y jusqu'à la valeur Y cible.

Ce système fonctionnait, mais il avait une limitation majeure : il ne permettait que des déplacements linéaires.

Problème :

- Si une forme complexe, comme un cercle, était définie par plusieurs points, la machine ne pouvait pas suivre une trajectoire courbée.
- Elle ne pouvait pas se déplacer en diagonale.
- L'utilisateur aurait dû placer manuellement chaque point à intervalles réguliers, ce qui n'était ni intuitif ni pratique.

Optimisation du chemin de découpe

Pour rendre les déplacements plus fluides et naturels, j'ai développé un algorithme d'optimisation du mouvement.

L'objectif était d'activer les moteurs X et Y au bon intervalle, afin de respecter les proportions du déplacement sans que l'utilisateur ait à placer chaque point manuellement.

Méthode utilisée :

1. Comparaison des valeurs X et Y d'une coordonnée.
2. Détermination du plus grand déplacement entre X et Y.
3. Calcul d'un rapport de proportionnalité entre ces deux valeurs.
4. Activation des moteurs en respectant ce rapport.

Exemple :

Coordonnée cible = (20 ; 3)

- X = 20 (plus grande valeur)
- Y = 3 (plus petite valeur)
- Rapport = $20 \div 3 \approx 6$

Cela signifie que pour chaque 6 pas du moteur X, le moteur Y effectue 1 pas. Ce principe permet d'obtenir des trajectoires diagonales fluides.

Déplacement sur plusieurs points successifs

Une fois cette optimisation en place, l'étape suivante était de déplacer la tête de découpe sur plusieurs points successifs, en fonction des formes définies par l'interface graphique.

L'interface graphique modélise une "scène" de 600 pixels par 400 pixels, où :

- Les pixels blancs représentent l'arrière-plan.
- Les pixels noirs représentent la forme à découper.

J'ai donc conçu un algorithme de balayage de la scène pour extraire toutes les coordonnées des pixels noirs, puis les stocker dans une liste.

1. Balayage de la scène pixel par pixel.
2. Stockage des coordonnées des pixels noirs dans une liste.
3. Lecture des coordonnées une par une pour piloter les moteurs.
4. Suppression de chaque coordonnée atteinte pour passer à la suivante

Amélioration du suivi du tracé

La première version de cet algorithme posait un problème :

- L'ordre des points dans la liste n'était pas optimisé.
- La tête de découpe pouvait sauter d'un point à un autre sans suivre une trajectoire logique.

J'ai donc amélioré l'approche en optimisant le parcours des points :

1. À chaque nouvelle position, je recherche le pixel noir le plus proche dans la liste.
2. Je calcule la distance entre ma position actuelle et chaque point de la liste.
3. Je sélectionne le point avec la plus petite distance comme prochaine destination.

Exemple :

- Position actuelle = (2 ; 2)
- Liste des points : (10 ; 5), (3 ; 4), (7 ; 8)...
- Distance de (10 ; 5) = $\sqrt{(10-2)^2 + (5-2)^2} = 8.54$
- Distance de (3 ; 4) = $\sqrt{(3-2)^2 + (4-2)^2} = 2.23$
- Le point (3 ; 4) est donc choisi comme nouvelle destination.

Cette approche garantit un suivi fluide du tracé sans sauts intempestifs et réduit le nombre d'activation et désactivation de la tête de découpe.

Résultat et prochaine étape

Grâce à ces améliorations, la tête de découpe suit désormais le tracé réel de la forme, au lieu de simplement exécuter des déplacements désorganisés.

Prochaine étape :

- Prendre en compte les espaces vides dans le tracé pour ne pas découper les zones non désirées.
- Affiner les conversions pixels/millimètres une fois les moteurs physiquement installés.
- Tester l'algorithme sur des formes plus complexes comme des cercles et des courbes plus douces.

Ce développement a permis de créer un système de découpe plus intuitif, plus fluide et plus efficace, en anticipant les contraintes d'un utilisateur cherchant une machine simple d'utilisation et capable de produire des découpes précises et optimisées.

Expérience acquise et difficultés rencontrées

Expérience acquise

Le développement du code pour la commande des moteurs et l'optimisation du trajet de découpe m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences et d'approfondir mes connaissances dans plusieurs domaines :

- **Programmation en C++ et utilisation de Qt Creator**
J'ai renforcé ma maîtrise du langage C++ en implémentant des algorithmes complexes et en optimisant leur exécution. Qt Creator s'est révélé être un environnement de développement performant et adapté à nos besoins, notamment pour l'interface graphique et l'interaction avec les moteurs.
- **Contrôle moteur et logique d'optimisation du déplacement**
J'ai appris à concevoir un algorithme capable de coordonner le mouvement de deux moteurs pour générer des trajectoires fluides et précises. La gestion du rapport de proportionnalité entre les axes X et Y m'a permis de mieux comprendre les stratégies d'interpolation et d'optimisation des déplacements.
- **Traitement d'images pour extraire des coordonnées de pixels**
Le balayage de la scène graphique et l'extraction des coordonnées des pixels noirs m'ont familiarisé avec la gestion et la manipulation de données sous forme de listes de points. Cela m'a également appris l'importance d'un bon algorithme de tri et de sélection des points afin de minimiser les déplacements inutiles.
- **Gestion de projet et collaboration en équipe**
Travailler en parallèle avec mes collègues, qui développaient l'interface graphique, m'a permis de mieux appréhender les contraintes d'un projet en groupe et d'apprendre à adapter mon travail en fonction des choix effectués pour l'interface utilisateur.

Difficultés rencontrées et solutions apportées

- Absence des moteurs physiques pour les tests
→ Solution : J'ai mis en place un système de simulation en affichant des valeurs "high" et "low" dans le terminal afin de vérifier le bon fonctionnement des commandes moteur.
- Déplacements uniquement linéaires au départ
→ Solution : Développement d'un algorithme d'optimisation permettant de synchroniser les moteurs X et Y pour obtenir des trajectoires diagonales et courbes plus fluides.
- Ordre des points non optimisé lors du suivi du tracé
→ Solution : Implémentation d'un algorithme de sélection du point le plus proche pour garantir un suivi logique de la forme et éviter des déplacements inutiles.
- Conversion pixels → millimètres approximative
→ Solution : Mise en place d'une estimation basée sur 1 pixel = 1 mm, avec une calibration prévue une fois les moteurs installés.
- Besoin d'adapter mon code aux formes définies par l'interface
→ Solution : Collaboration avec mes collègues pour structurer les données issues de l'interface graphique et les convertir en une liste de points exploitables par mon algorithme.

Malgré ces défis, le projet a progressé de manière significative, et les solutions apportées ont permis d'améliorer la précision et l'efficacité du système de découpe. Les prochaines étapes consisteront à affiner les réglages avec le matériel réel et à tester le système avec des formes encore plus complexes.

2. Mission secondaire : Participation à la production

Fabrication des cartes électroniques portes clés

Dans le cadre de mon stage, j'ai participé à un projet de l'entreprise qui consistait à fabriquer des cartes électroniques sous forme de porte-clés. Ces cartes étaient destinées à être offertes aux clients ou collaborateurs de l'entreprise. Ma mission principale dans ce projet était d'assister à la production des cartes, plus particulièrement dans la partie assemblage des composants CMS (Composants Montés en Surface).

Le processus de production s'articulait autour de plusieurs machines spécialisées :

1. Application de la pâte à braser : La première étape consistait à étaler la pâte à braser sur les cartes. Cette opération était réalisée par une machine de sérigraphie Dek Horizon 8.
2. Placement des composants CMS : La deuxième étape impliquait le placement des composants CMS sur la carte. Cette tâche était assurée par une machine Mydata, équipée d'une tête Hydra capable de poser huit composants simultanément, et d'une tête Midas pour les composants plus volumineux.
3. Cuisson de la pâte à braser : Enfin, la pâte à braser était durcie grâce à un Four de Refusion à 8 zones XR-C8, permettant de souder les composants sur la carte.

Mon rôle dans cette mission était de veiller au bon déroulement de la production et de contrôler la qualité des cartes fabriquées. Pour ce faire, j'ai été amené à configurer la machine Mydata afin d'adapter la prise des composants et de démarrer la chaîne de production.

Aides diverses en production

À plusieurs reprises, j'ai également été impliqué dans des tâches de production. Cette expérience m'a permis de découvrir et de comprendre les différents processus de fabrication utilisés dans ce type d'entreprise. Parmi les tâches que j'ai pu effectuer, il y avait la soudure de composants électroniques défectueux, le placement des composants traversants sur les cartes, ainsi que le contrôle de certaines pièces, telles que les capteurs de pression.

Cette expérience m'a permis d'approfondir mes connaissances sur la fabrication des cartes électroniques et d'acquérir une compréhension pratique des techniques utilisées dans l'assemblage de composants.

Appréciation personnelle

Ce stage a été une excellente opportunité pour moi de découvrir et d'appréhender le monde du travail. Dès mon arrivée, l'entreprise m'a chaleureusement accueilli et m'a accompagné tout au long de cette expérience, facilitant ainsi mon intégration et mon apprentissage.

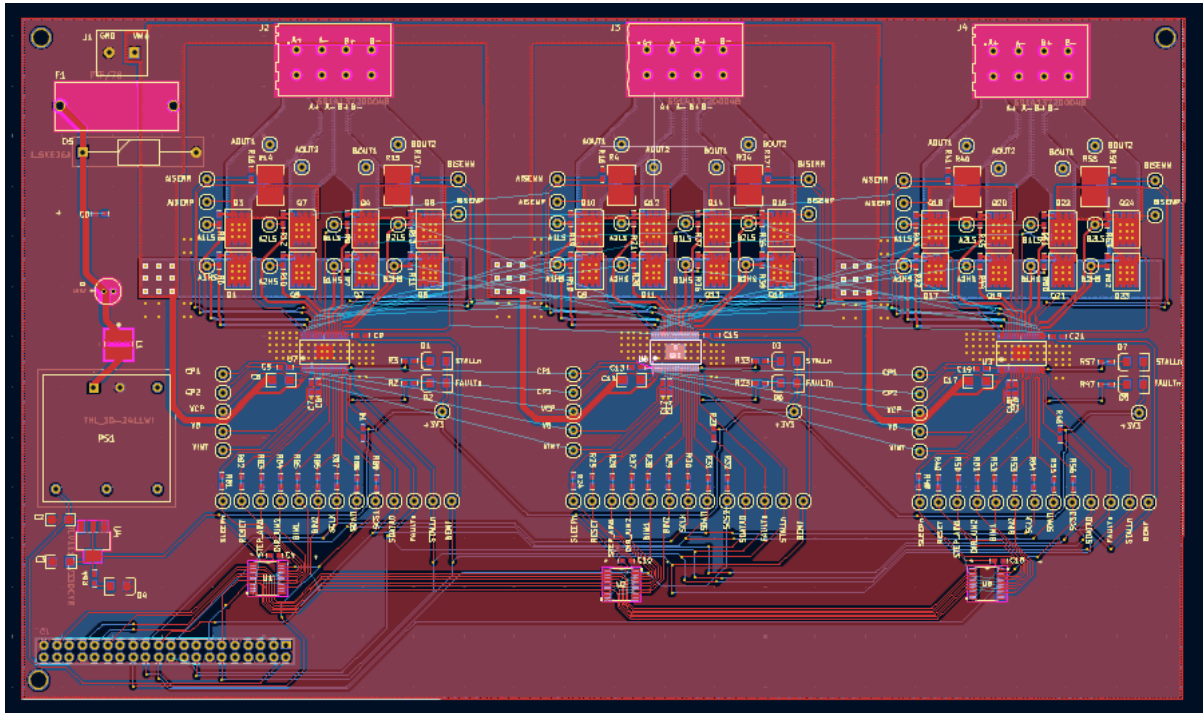
Au cours de cette période, j'ai pu développer et tester mes compétences dans plusieurs domaines en lien direct avec ma formation en BUT GEII. J'ai notamment travaillé sur le codage, la conception de cartes électroniques, ainsi que l'étude et la sélection de composants adaptés à des besoins spécifiques. Ces missions m'ont permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques et d'acquérir une vision plus concrète des enjeux techniques et industriels.

J'ai également pu observer et expérimenter le travail en équipe en entreprise, un aspect que nous abordons déjà à travers les SAE au sein de l'IUT, mais qui prend ici une toute autre dimension dans un cadre professionnel. Travailler sur un projet réel, avec des implications importantes pour l'entreprise, a été une expérience particulièrement enrichissante.

L'un des aspects les plus formateurs de ce stage a été ma participation aux premières étapes d'un projet, partant de presque rien pour progressivement construire des solutions adaptées. J'ai ainsi appris à analyser les besoins du client, rédiger un cahier des charges et proposer des solutions techniques viables tout en respectant les contraintes spécifiques du projet. Cette approche m'a permis de développer mes capacités de réflexion et de prise de décision dans un contexte professionnel.

À l'issue de mon stage, Madame Gaëlle Viardo, directrice de l'entreprise Aube Électronique, m'a proposé de poursuivre mon travail sur ce projet en intervenant lors de mes vacances scolaires, sur les périodes d'avril et juillet. Cette marque de confiance témoigne de la qualité de mon engagement et de l'intérêt de mon travail pour l'entreprise.

Je ressors de cette expérience très satisfait et enrichi, avec une meilleure compréhension du fonctionnement d'une entreprise et des compétences techniques et relationnelles renforcées.



-PCB kicad de la carte driver moteur

Toutes les infos des composants proviennent des documents techniques disponibles sur les sites des fournisseur suivants:

<https://www.ti.com/>

<https://fr.farnell.com/>

<https://www.mouser.fr/>

<https://www.digikey.fr/>